

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИГУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

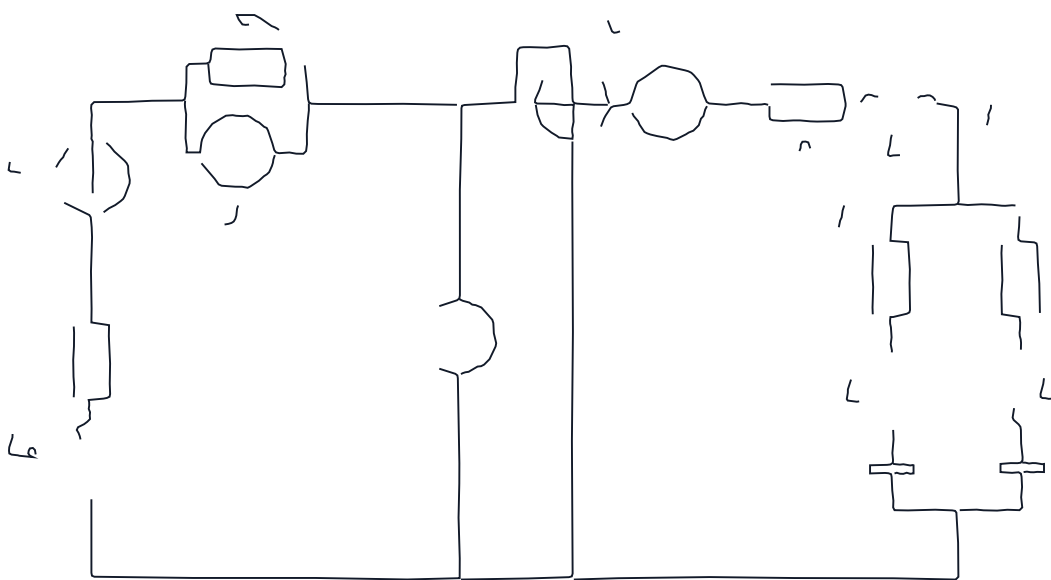


Рис. 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

$E_{\text{фн}}$	$\varphi_{\text{св}}$	$R_{\text{вн}}$	$X_{\text{Лвн}}$	$I_{\text{н}}$	$\varphi_{\text{л}}$	$G_{\text{вн}}$	R_2	L_1	R_2	L_2
B	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	Ом	мГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	5	16	110
C_2	φ_3	L_3	C_3	f						
мкФ	Ом	мГн	мкФ	Гц						
35	17	20	12	50						

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{QDC}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Получить выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.

Выполнить эквивалентное преобразование схемы и определить комплексные параметры цепи